

제목: 안전한 acc

(로봇초급) 대전삼천초등학교 4학년 이름 이재원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

: acc라는게 차간거리를 유지하고 속도를 조정하는데 그 기능이 오작동해서 생기는 사고가 있었다. 그래서 사람을 편리하게 해주는 것이 오히려 사람들을 죽음의 길로 이끌 수 있다는 문제점을 찾게 되었다.

2. 연구 목적

:스파이크 프라임으로 acc가 있어도 사람들이 방심을 하지 못하게 만들고 싶다.

II. 이론적 배경

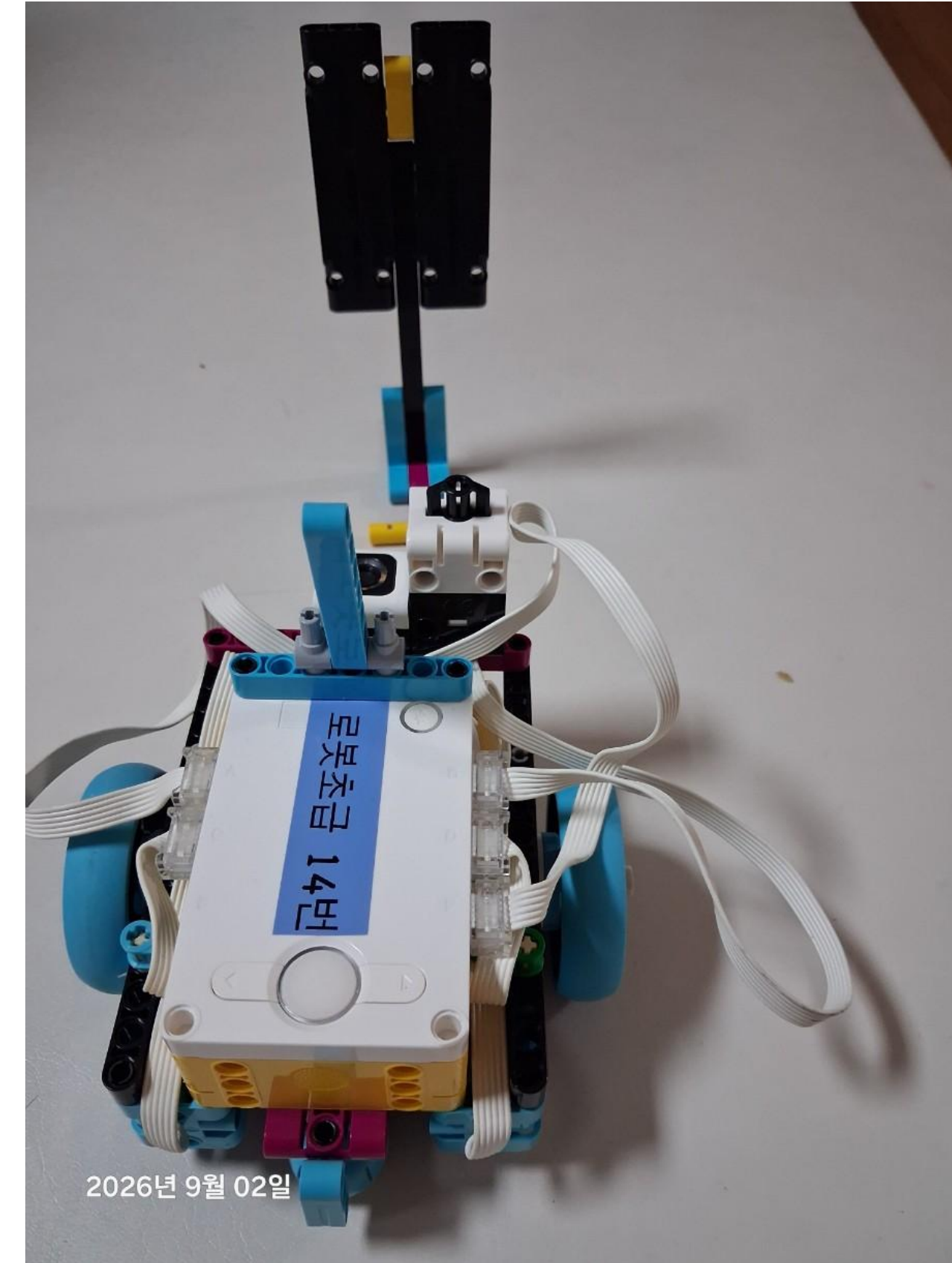
1. 용어 정리

가. acc란 가속 페달을 밟지 않아도 지정 속도로 움직이게 할수 있는 기능이다. 또한 앞차 속도에 따라 움직이거나 멈출수도 있는 크루즈 컨트롤의 최신형이다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 하드웨어 제작

가. 레고 스파이크 프라임으로 acc 관련사고를 방지할 수 있는 모형 자동차를 제작함.



오른쪽버튼→속도 UP
왼쪽버튼→속도DOWN
장애물이 있거나
브레이크(힘 센서)눌르거나
고개를 숙이면
속도DOWN

2. 소프트웨어 제작

거리가 20cm이고 속도가 100일 때 부딪히고 나서야 멈추었기 때문에 여러 번 실험한 결과 거리가 50cm가 제일 적합한 것으로 됐다. 따라서 속도가 80~100일 땐 거리가 50cm로 하고 속도가 70 이하일 때는 거리가 40cm일 때 속도가 줄어든다. 또한 시선을 앞에 두지 않고 속도가 30 초과일 때는 경고음이 울리며 속도가 30이 된다.

IV. 연구 결과

: 벽이 멀리 있을 때는 잘 멈추었지만 가까이 있을 때는 서서히 멈추며 벽에 부딪히고 나서야 멈추었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

대체적으론 잘 멈추었지만 어쩔 때는 잘 멈추지 못하고 부딪혔다.

2. 제언

가. 잘 멈추지 못하고 부딪힌 부분이 많아서 정확도를 더 높게 업그레이드를 하고 싶다.

나. 코드가 복잡하여 함수로 만들고 싶었지만 함수로 만드니 작동이 되지 않아서 하지 못했지만 한번 함수로 더 간단하게 만들고 싶다.